

FDU 数值算法 0. An Introduction

0.1 常数的近似计算

0.1.1 e

一种方法是利用 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$:

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

截断误差:

$$\begin{aligned} 0 < e - \sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} &= \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n!} \\ &= \frac{1}{(N+1)!} + \frac{1}{(N+2)!} + \frac{1}{(N+3)!} + \cdots \\ &< \frac{1}{(N+1)!} \left(1 + \frac{1}{N+2} + \frac{1}{(N+2)^2} + \cdots \right) \\ &= \frac{1}{(N+1)!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{N+2}} \end{aligned}$$

另一种方法是利用 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n$ (待补充: 如何估计误差)
(这个极限的数值计算也有技巧性)

1.5. [570, 1982] Show how to compute $\log(1+x)$ accurately for all $x > -1$, including for small $|x|$. Assume that the log function is computed with a relative error not exceeding u . (Hint: adapt the technique used in §1.14.1.) Hence, by writing $(1 + 1/n)^n = \exp(n \log(1 + 1/n))$, show how to compute $(1 + 1/n)^n$ accurately for large n .

但近似效果会随着 $\frac{1}{n}$ 接近机器精度而逐渐变差.

下图给出了不同 n 值对应的单精度浮点数计算结果:

Table 1.1. *Computed approximations $\hat{f}_n = fl((1 + 1/n)^n)$ to $e = 2.71828\dots$*

n	$\hat{f}_n$	$ e - \hat{f}_n $
10^1	2.593743	1.25×10^{-1}
10^2	2.704811	1.35×10^{-2}
10^3	2.717051	1.23×10^{-3}
10^4	2.718597	3.15×10^{-4}
10^5	2.721962	3.68×10^{-3}
10^6	2.595227	1.23×10^{-1}
10^7	3.293968	5.76×10^{-1}

0.1.2 $\log(2)$

根据 $\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$

因此我们有:

$$\begin{aligned}\log(2) &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n(2n-1)}\end{aligned}$$

(两项两项地算可以作为正项级数计算, 舍入误差较小)

截断误差:

$$\int_N^{\infty} \frac{dx}{2x(2x-1)} < \sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{2n(2n-1)} < \int_{N-1}^{\infty} \frac{dx}{2x(2x-1)}$$

注意到:

$$\begin{aligned}\int_N^{\infty} \frac{dx}{2x(2x-1)} &= \int_N^{\infty} \frac{dx}{2x-1} - \int_N^{\infty} \frac{dx}{2x} \\ &= \frac{1}{2} (\log|2x-1| - \log|2x|) \Big|_{x=N}^{\infty} \\ &= -\frac{1}{2} \log\left(\frac{2N-1}{2N}\right) \\ &= -\frac{1}{2} \log\left(1 - \frac{1}{2N}\right) \quad (\text{note that } \log(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \cdot (2N)^k}\end{aligned}$$

用 $N-1$ 替换 N 就得到 $\int_{N-1}^{\infty} \frac{dx}{2x(2x-1)} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \cdot (2N-2)^k}$

于是我们有:

$$\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \cdot (2N)^k} = \int_N^{\infty} \frac{dx}{2x(2x-1)} < \sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{2n(2n-1)} < \int_{N-1}^{\infty} \frac{dx}{2x(2x-1)} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \cdot (2N-2)^k}$$

只考虑一阶近似的话, 我们可以使用 $\sum_{n=1}^N \frac{1}{2n(2n-1)} + \frac{1}{4N}$ 来逼近 $\log(2)$, 这样收敛速度是 $O(\frac{1}{N^2})$

只考虑二阶近似的话, 我们可以使用 $\sum_{n=1}^N \frac{1}{2n(2n-1)} + \frac{1}{4N} + \frac{1}{16N^2}$ (存疑), 这样收敛速度是 $O(\frac{1}{N^3})$

不过无论怎么做, 都是代数衰减。

更快的方法是指数衰减——当代入的数字在收敛圆内部时, 它天然会呈现指数衰减。

$$\begin{aligned}\log(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \cdots \\ \log(1-x) &= -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} - \cdots \\ \frac{1}{2} \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right) &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots\end{aligned}$$

(有趣的是: $y = \tanh\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{e^x-1}{e^x+1} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \log\left(\frac{1+y}{1-y}\right)$)

令 $\frac{1+x}{1-x} = 2$, 解得 $x = \frac{1}{3}$, 因此我们有:

$$\frac{1}{2} \log(2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3 \cdot 3^3} + \frac{1}{5 \cdot 3^5} + \cdots$$

截断误差:

$$2 \cdot \left(\frac{1}{3 \cdot 3^7} + \frac{1}{3 \cdot 3^9} + \frac{1}{3 \cdot 3^{11}} + \dots \right) < \frac{1}{7 \cdot 3^7} \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{9^2} + \dots \right) \\ = \frac{1}{7 \cdot 3^7} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{9}}$$

借助 $\log(2)$ 可以计算 $\log(x) = \log\left(\frac{x}{2^n}\right) + n \log(2)$ (其中移位运算没有舍入误差)

0.1.3 π

Gregory-Leibniz: (收敛很慢)

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

注意到:

$$-\frac{1}{7} + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right) + \left(\frac{1}{13} - \frac{1}{15} \right) + \dots > -\frac{1}{7}$$

因此我们有:

$$-\frac{1}{7} < \frac{\pi}{4} - \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \right) < 0$$

归纳可知收敛速度为 $O(N^{-1})$

(与 0.1.2 类似的截断误差分析参见 Homework 1 Problem 1)

注意到 Taylor 级数 $\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ ($|x| < 1$) 的收敛半径是 1

利用 0.1.2 中的指数衰减思想, 我们想把角拆得越小越好, 于是有: ([Machin-like formula - Wikipedia](#))

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{4} &= \arctan(1) \\ &= \arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{3}\right) \quad (\text{Euler's formula}) \\ &= 4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right) \quad (\text{Machin's formula}) \\ &= 2 \arctan\left(\frac{1}{3}\right) + \arctan\left(\frac{1}{7}\right) \quad (\text{Hutton's formula}) \\ &= 12 \arctan\left(\frac{1}{18}\right) + 8 \arctan\left(\frac{1}{57}\right) - 5 \arctan\left(\frac{1}{239}\right) \quad (\text{Gauss's formula}) \end{aligned}$$

0.1.4 $\sqrt{2}$

手动开方算法:

$$\frac{(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + b(2a+b)}{1^2 < 2 < 2^2} \\ 1.4^2 < 2 < 1.5^2 \\ 1.41^2 < 2 < 1.42^2 \\ \dots$$

好处: 一定是 "不足近似".

Babylon 算法 (Heron 算法)

计算 $x^2 = A$:

$$\text{Given } x_0, \text{ loop: } x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{A}{x_k} \right)$$

前面可以先通分，最后一步再做除法。

根据单调有界收敛原理可以证明上述迭代序列的收敛性:

(简单起见, 假设初值 $x_0 > 0$)

- 首先序列是有界的:

$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{A}{x_k} \right) \geq \sqrt{A}$$

- 其次序列是单调的:

$$\begin{aligned} x_{k+1} - x_k &= \frac{1}{2} [(x_k - x_{k-1}) + A(x_k^{-1} - x_{k-1}^{-1})] \\ &= \frac{1}{2} (x_k - x_{k-1}) \left(1 - \frac{A}{x_k x_{k-1}} \right) \end{aligned}$$

注意到 $(1 - \frac{A}{x_k x_{k-1}}) \geq 1 - \frac{A}{\sqrt{A} \cdot \sqrt{A}} = 0$, 因此 $x_{k+1} - x_k$ 和 $x_k - x_{k-1}$ 同号.

初值给负数, 就收敛到负平方根.

初值给正数, 就收敛到正平方根.

初值给 0, 则算法无效.

收敛性分析:

$$\begin{aligned} x_{k+1} - \sqrt{A} &= \frac{1}{2} \left((x_k - \sqrt{A}) + \left(\frac{A}{x_k} - \sqrt{A} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} (x_k - \sqrt{A}) \left(1 - \frac{\sqrt{A}}{x_k} \right) \\ &= \frac{1}{2x_k} (x_k - \sqrt{A})^2 \quad \left(< \frac{1}{2\sqrt{A}} (x_k - \sqrt{A})^2 \right) \\ &< \frac{1}{2} (x_k - \sqrt{A}) \end{aligned}$$

因此收敛速度是全局线性收敛, 局部二次收敛.

- 全局 α 次收敛:

$$|x_{k+1} - x_*| < \gamma |x_k - x_*|^\alpha \quad (0 < \gamma < 1, \alpha > 1)$$

- 局部 α 次收敛:

$$|x_{k+1} - x_*| < C |x_k - x_*|^\alpha \quad (C \geq 1, \alpha > 1)$$

更好的收敛性分析:

$$\frac{x_{k+1} - \sqrt{A}}{x_{k+1} + \sqrt{A}} = \frac{\frac{1}{2x_k} (x_k - \sqrt{A})^2}{\frac{1}{2x_k} (x_k + \sqrt{A})^2} = \left(\frac{x_k - \sqrt{A}}{x_k + \sqrt{A}} \right)^2$$

这个问题不用关心舍入误差的传递和累积, 重要的是最后一步的结果到 $\sqrt{A}$ 的距离.

因此我们只需考虑最后一步的舍入误差: $x_{k+1} = \frac{1}{2} (x_k + \frac{A}{x_k})$, 仅有一次除法和一次加法的舍入误差.

(优化领域的很多算法都可以只考虑最后一步的舍入误差, 但这样有时是不安全的)

(Newton 法/切线法)

$$\begin{aligned}0 &= f(x_*) \approx f(x) + f'(x)(x_* - x) \\&\Downarrow \\x_* &\approx x - \frac{f(x)}{f'(x)}\end{aligned}$$

于是我们得到以下迭代格式:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

对于平方根求解问题, 我们可以定义 $f(x) = x^2 - A$, 于是迭代格式为:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^2 - A}{2x_k} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{A}{x_k} \right)$$

因此 Babylon 算法是 Newton 法的特例.

对二次函数 $f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)$ 应用 Newton 法具有全局二次收敛性:
(假定 $\alpha \neq \beta$, 否则本质上是一次方程)

$$\begin{aligned}x_{k+1} &= x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \\&= x_k - \frac{(x_k - \alpha)(x_k - \beta)}{(x_k - \alpha) + (x_k - \beta)} \\&\quad \frac{x_{k+1} - \alpha = (x_k - \alpha) \left(1 - \frac{x_k - \beta}{(x_k - \alpha) + (x_k - \beta)} \right)}{(x_k - \alpha) + (x_k - \beta)} \\&\quad \frac{x_{k+1} - \alpha}{x_{k+1} - \beta} = \left(\frac{x_k - \alpha}{x_k - \beta} \right)^2\end{aligned}$$

初值 x_0 离 α 更近, 就收敛到 α ;

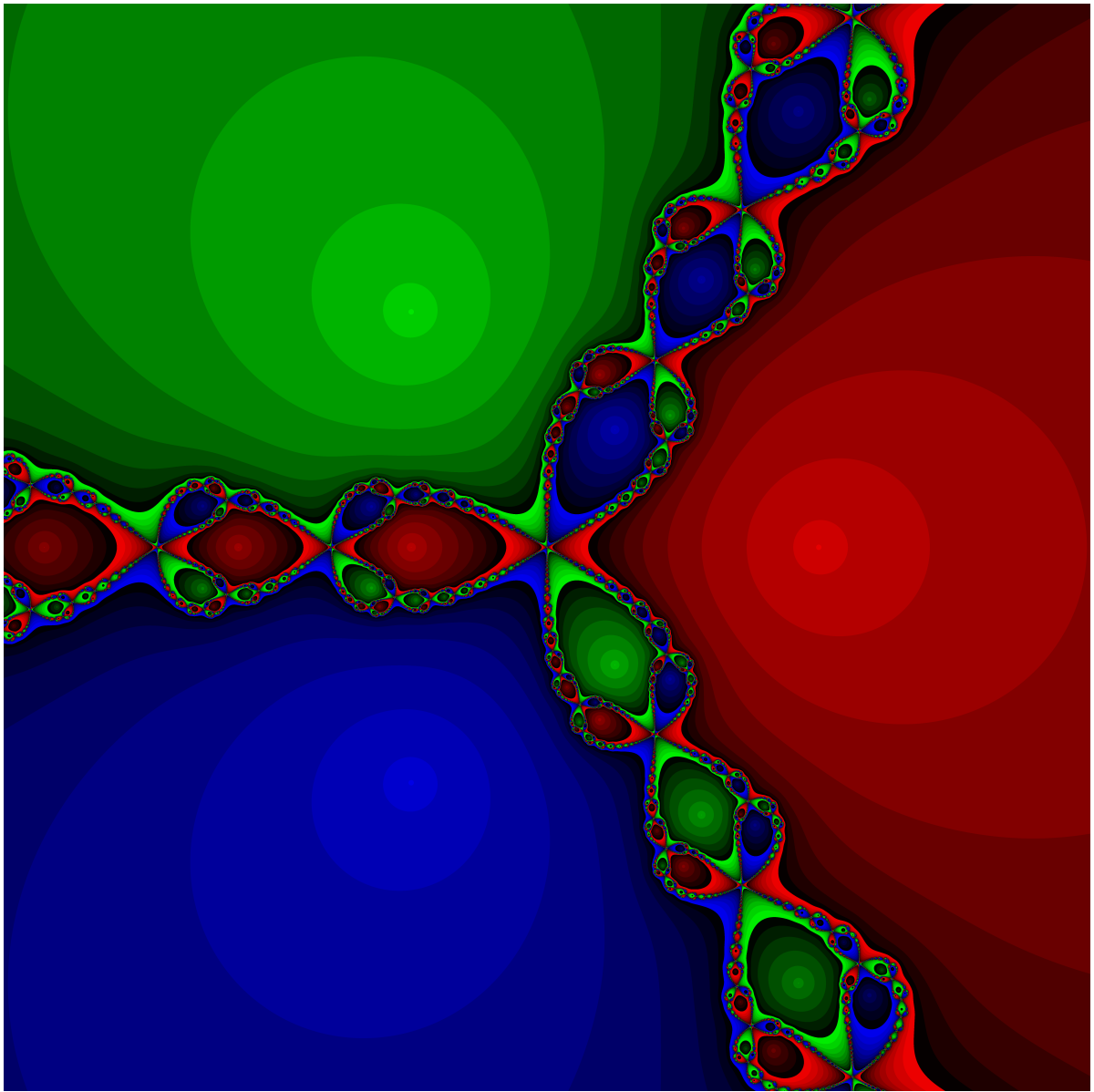
初值 x_0 离 β 更近, 就收敛到 β ;

若初值 x_0 离 α, β 一样近 (即 $x_0 = \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$), 则算法无效.

对于一般的函数 $f(x)$, 我们有局部二次收敛性:

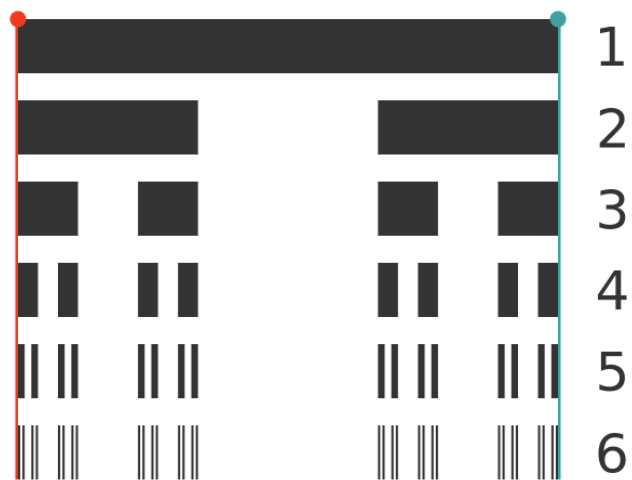
$$\begin{aligned}0 &= f(x_*) = f(x_k) + f'(x_k)(x_* - x_k) + \frac{f''(\xi)}{2}(x_* - x_k)^2 \\&\Downarrow \\&\frac{f(x_k)}{f'(x_k)} + x_* - x_k + \frac{f''(\xi)}{2f'(x_k)}(x_* - x_k)^2 = 0 \\&\Downarrow \\x_* - x_{k+1} &+ \frac{f''(\xi)}{2f'(x_k)}(x_* - x_k)^2 = 0 \\&\Downarrow \\|x_{k+1} - x_*| &\leq M|x_k - x_*| \quad (\text{where } M = \frac{\sup_x |f''(x)|}{2 \cdot \inf_x |f'(x)|})\end{aligned}$$

但 Newton 法的全局收敛性是非常复杂的, 例如 $x^3 - 1 = 0$ 的求解出现的 [Newton 分形](#):
(Newton 分形的绘制参考 Homework 01 Problem 04)

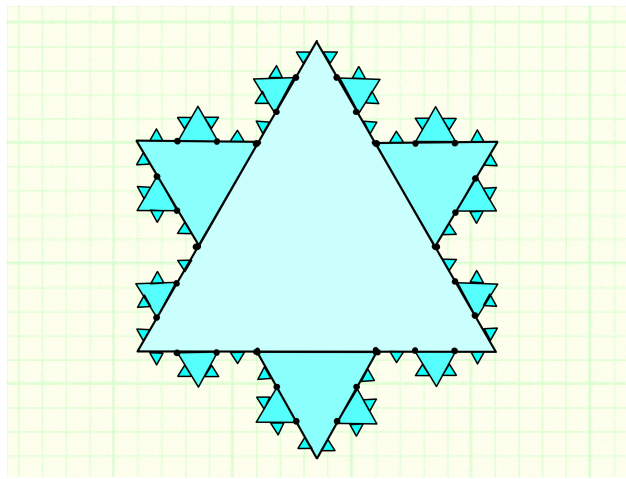


分形的特点就是局部自相似:

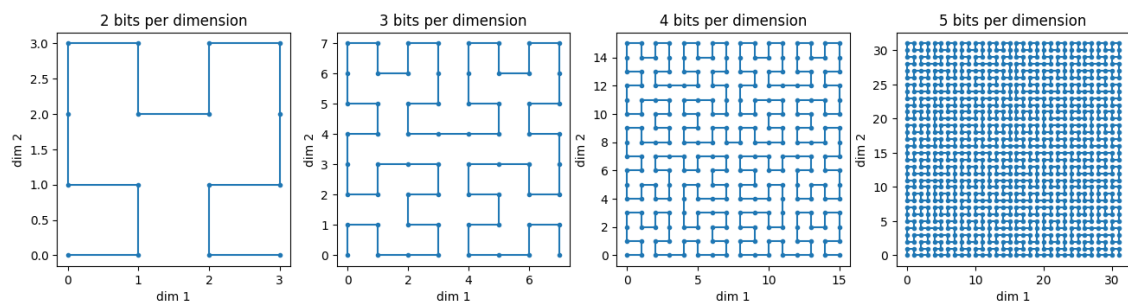
- 在游戏里可以用分形渲染山体.
- Cantor 集也具有局部自相似性, 它是一个不可列的零测度集.



- Koch Snowflake



- Hilbert Curve (极小化通讯 & 空间填充线)



The End